PIPELINE DE DADOS EDUCACIONAIS

Avaliação da Alfabetização — Real versus Meta

Uma arquitetura de dados para comparar resultados reais e metas pactuadas.



Pedro Paulo F. Pinto - RM 376332

O PROBLEMA

O desafio é transformar avaliação em decisão

Comparar a taxa real de alfabetização de alunos do 2º e 3º anos com metas pactuadas para Brasil, UF e município.

A PERGUNTA QUE ORIENTA O CICLO

Onde estamos?

O resultado real está acima, próximo ou abaixo da meta?

ARQUITETURA

Uma arquitetura única para batch e streaming

O mesmo fluxo recebe cargas históricas e novos arquivos, preservando governança e rastreabilidade.

01

Entrada

CSVs batch e novos arquivos via Auto Loader

02

Processamento

Bronze → Silver → Gold no Databricks

03

Saída

Tabelas analíticas prontas para o dashboard



STACK TECNOLÓGICO

As tecnologias reduzem a complexidade operacional



Databricks + Apache Spark

Execução e processamento distribuído.



Unity Catalog + Delta Lake

Governança e armazenamento transacional.



Lakeflow Declarative Pipelines + Auto Loader

Orquestração e ingestão incremental.



SQL Warehouse

Camada de consulta e visualização.

DADOS PARA DECISÃO

A camada Gold transforma dados em indicadores

BRASIL

Série anual de real, meta e atingimento

UF

Comparação estadual e situação da meta

MUNICÍPIO

Ranking de maiores e menores diferenças Real – Meta

ALUNO

Detalhe de proficiências e situação de alfabetização

EVIDÊNCIA VISUAL

O dashboard responde “onde estamos?”

Real versus Meta em três níveis, com filtros globais de Região, UF e Ano e filtros locais de Município, Rede, Série e Situação do Aluno.

VISÃO

Real versus Meta

Comparação por nível territorial.

EXPLORAÇÃO

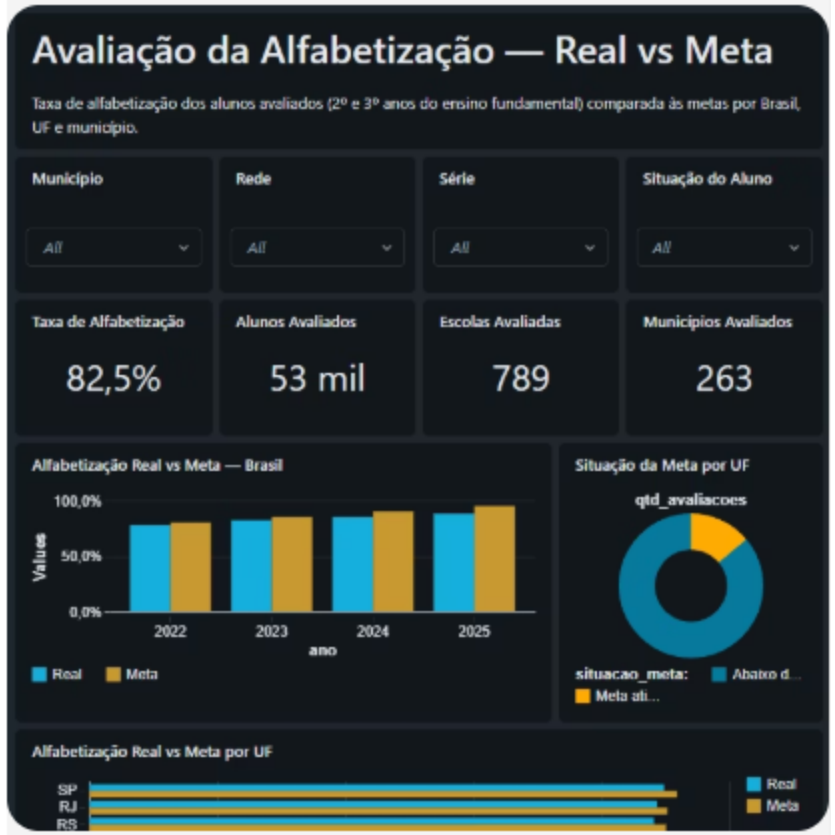
Filtros globais

Região · UF · Ano.

DETALHE

Filtros locais

Município · Rede · Série · Situação.



ECONOMIA OPERACIONAL

O custo maior está no processamento, não na consulta

UPDATE COMPLETO

~US$ 0,10–0,60

UPDATE INCREMENTAL DIÁRIO

~US$ 0,05–0,20

PRIMEIRA CARGA DO DASHBOARD

~US$ 0,01–0,05

MUDANÇA DE FILTRO

~US$ 0,00–0,01

CENÁRIO DE OPERAÇÃO

Um cenário mensal de US$ 5–20 mantém o ciclo vivo

US$ 5–20
por mês

Com um update por dia e uso moderado do dashboard, a arquitetura combina ingestão incremental, dados materializados e consulta serverless sob demanda.



Um update por dia

Ingestão incremental.



Dados materializados

Indicadores prontos para leitura.



Consulta serverless

Uso moderado do dashboard.